Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации “Сибирский университет потребительской кооперации “ (СибУПК)

Отчёт

По лабораторной работе №4

“Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix”

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Клименков Егор

Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ispo-0123086

Новосибирск 2026

1. Цель работы

Установить и настроить систему мониторинга Zabbix 7.4, сервер базы данных MariaDB, веб-сервер Apache2 и Zabbix Agent в виртуальной машине с операционной системой Debian 13, а также научиться исправлять ошибки, возникающие при настройке сети и прав доступа.

2. Ход работы

2.1. Настройка сети и виртуальной машины

В начале работы в VirtualBox был настроен сетевой адаптер виртуальной машины в режиме Сетевой мост для работы в одной подсети с основным компьютером.

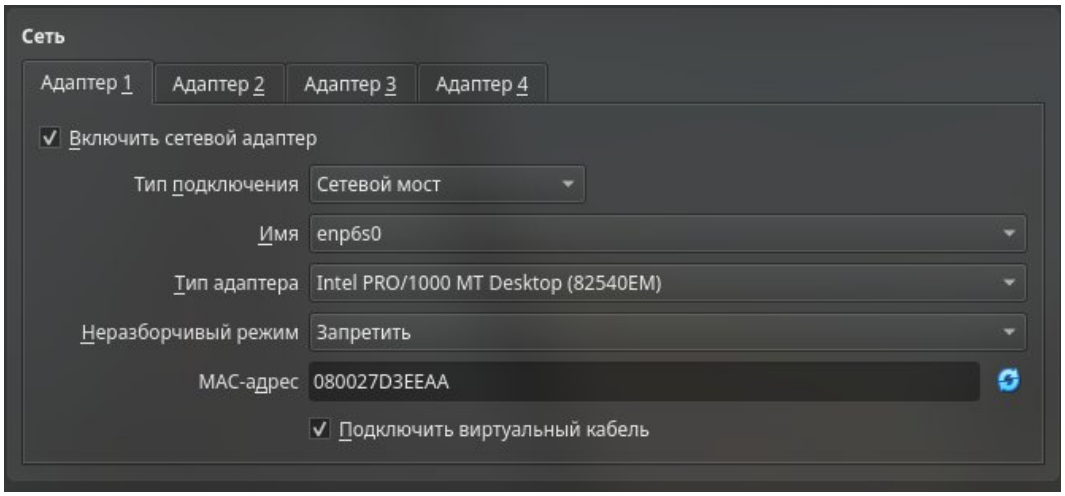


Рисунок 1. Настройка сетевого адаптера виртуальной машины в режим Сетевой мост

При включении модулей виртуализации VirtualBox на хосте возникла небольшая ошибка загрузки модулей ядра, после чего виртуальная машина с Debian 13 была успешно запущена.

В терминале виртуальной машины с помощью команды ip a был определен её IP-адрес — 192.168.0.108.

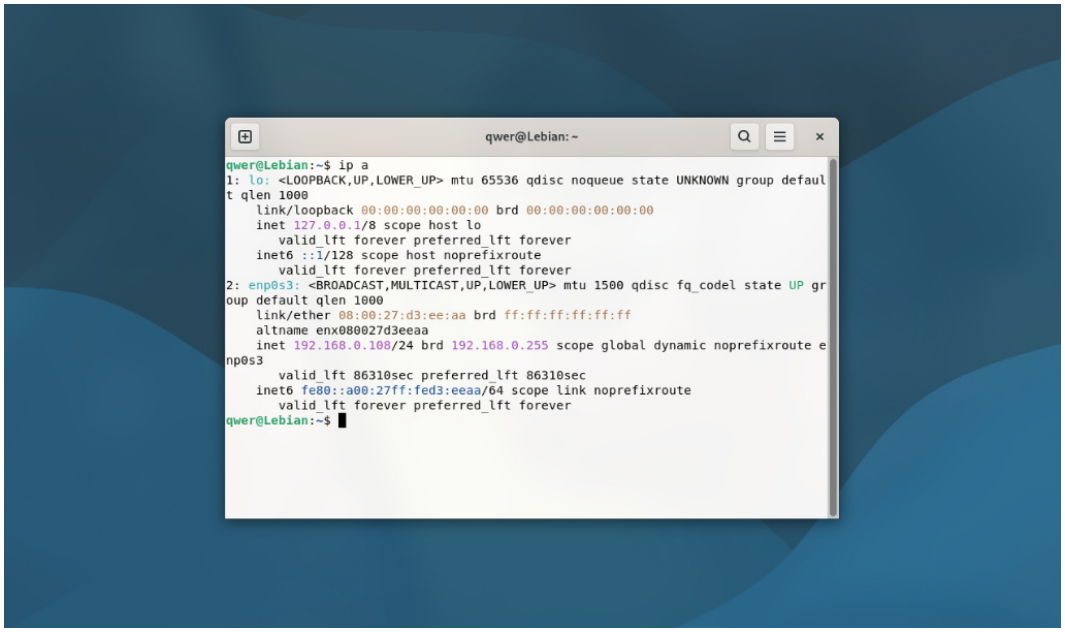


Рисунок 2. Проверка IP-адреса виртуальной машины (команда ip a)

Для проверки сетевой связности были отправлены пинг-запросы с виртуальной машины на шлюз 192.168.0.1, а также с основной системы на IP-адрес виртуальной машины 192.168.0.108. Все пакеты успешно дошли без потерь.

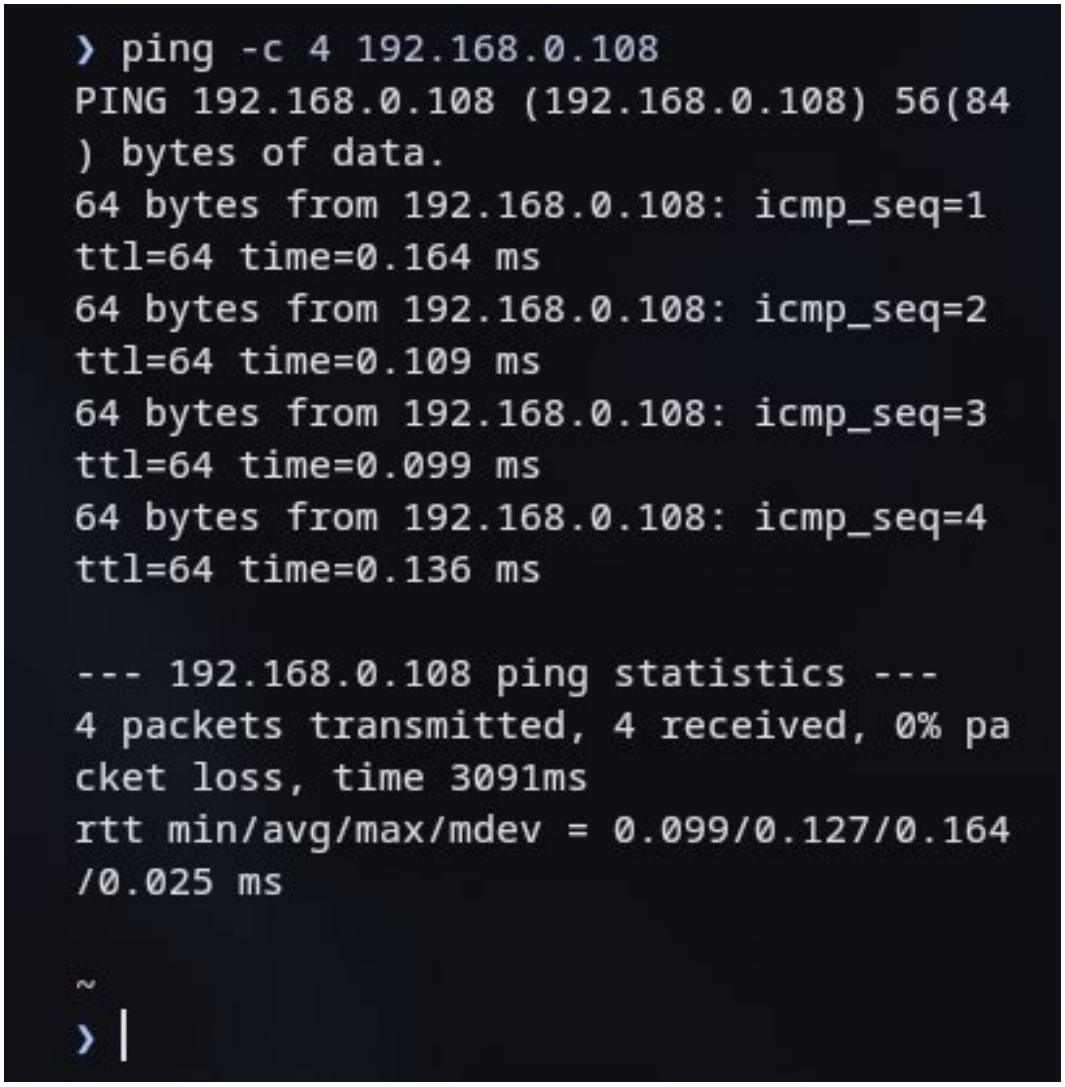


Рисунок 3. Проверка доступности виртуальной машины с основного компьютера (команда ping)

2.2. Установка репозитория Zabbix и исправление ошибки агента

На официальном сайте Zabbix были выбраны параметры для Debian 13 (Trixie) и Zabbix версии 7.4.

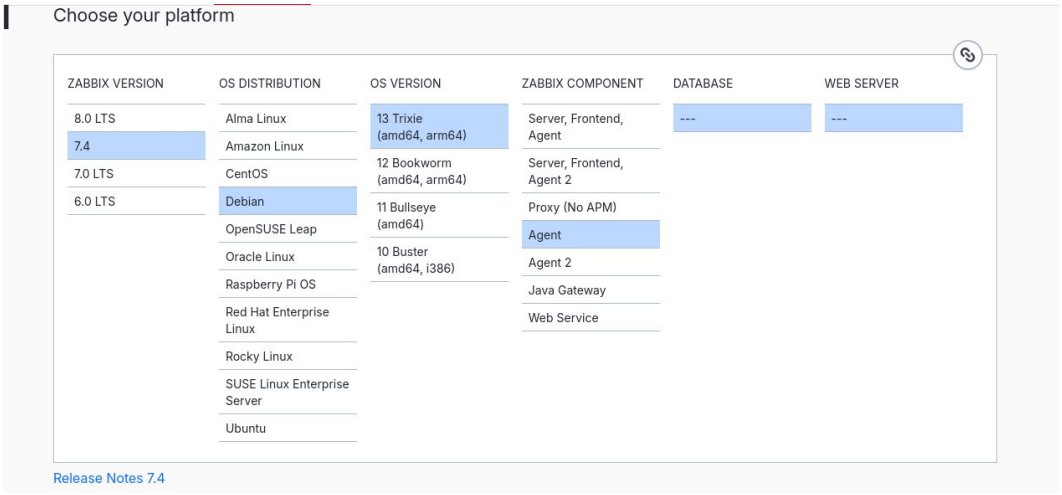


Рисунок 4. Выбор версии Zabbix 7.4 и ОС Debian 13 на сайте

В виртуальной машине был скачан и установлен дебиан-пакет репозитория Zabbix с помощью утилиты wget и команды dpkg -i, после чего были обновлены списки пакетов.



Рисунок 5. Установка официального репозитория Zabbix через wget и dpkg

При попытке настроить агент Zabbix возникла ошибка из-за отсутствия папки /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d. Папка была создана вручную командой mkdir -p, после чего команда dpkg --configure -a и запуск службы прошли успешно.

```
qwer@Lebian:~$ sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-11-06 23:11:18 +07; 36s ago
 Invocation: b287ba6819d34214a86e378aacbd59d0
    Process: 3610 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3612 (zabbix_agentd)
      Tasks: 13 (limit: 9448)
     Memory: 8.6M (peak: 9.6M)
        CPU: 74ms
     CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
             ├─3612 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
             ├─3613 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
             ├─3614 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
             ├─3615 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
             ├─3616 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
             ├─3617 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
             ├─3618 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
             ├─3619 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
             ├─3620 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
             ├─3621 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
             ├─3622 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
             ├─3623 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
             └─3624 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

ноя 06 23:11:18 Lebian systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
ноя 06 23:11:18 Lebian systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
qwer@Lebian:~$
```

Рисунок 6. Успешный запуск службы zabbix-agent в терминале

2.3. Установка и настройка MariaDB и Zabbix Server

При попытке зайти в базу данных возникла ошибка отсутствия сервера MariaDB. Сервер БД был установлен командой apt install mariadb-server -y.

В консоли MariaDB была создана база данных zabbix, создан пользователь zabbix и ему выданы все права на эту базу данных. Затем в базу была загружена готовая схема таблиц Zabbix.

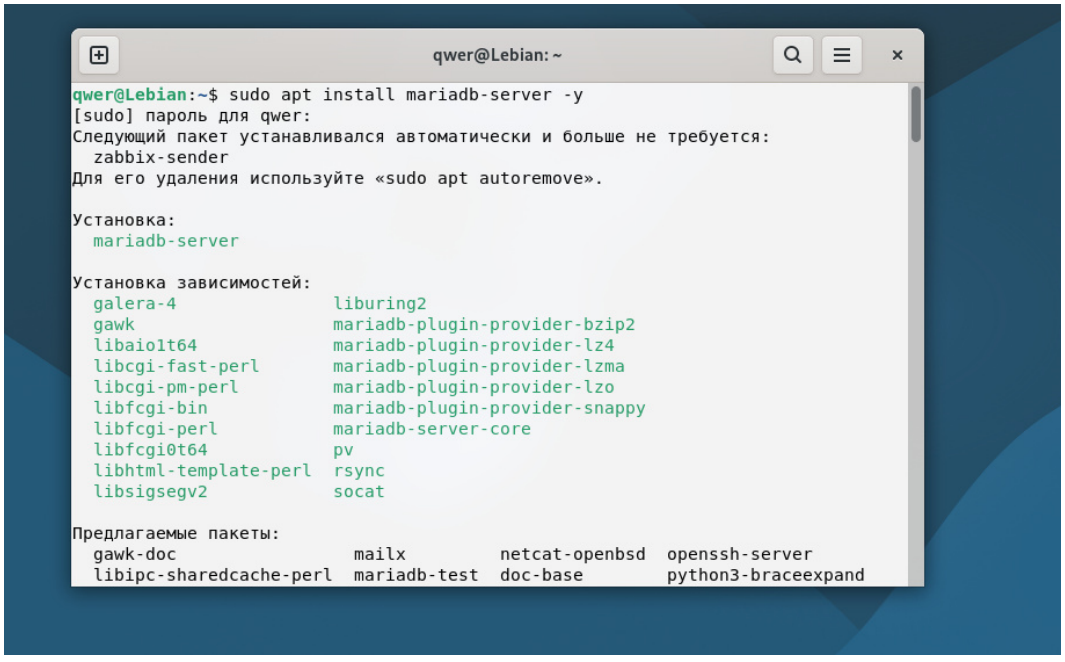


Рисунок 7. Создание базы данных zabbix и пользователя в MariaDB

В файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf был указан пароль от базы данных, после чего службы zabbix-server, zabbix-agent и apache2 были запущены и добавлены в автозагрузку.



Рисунок 8. Проверка работы службы zabbix-server (status active running)

2.4. Настройка через веб-интерфейс и исправление ошибки прав

В браузере основной системы был открыт адрес http://192.168.0.108/zabbix/ и запущен мастер установки.

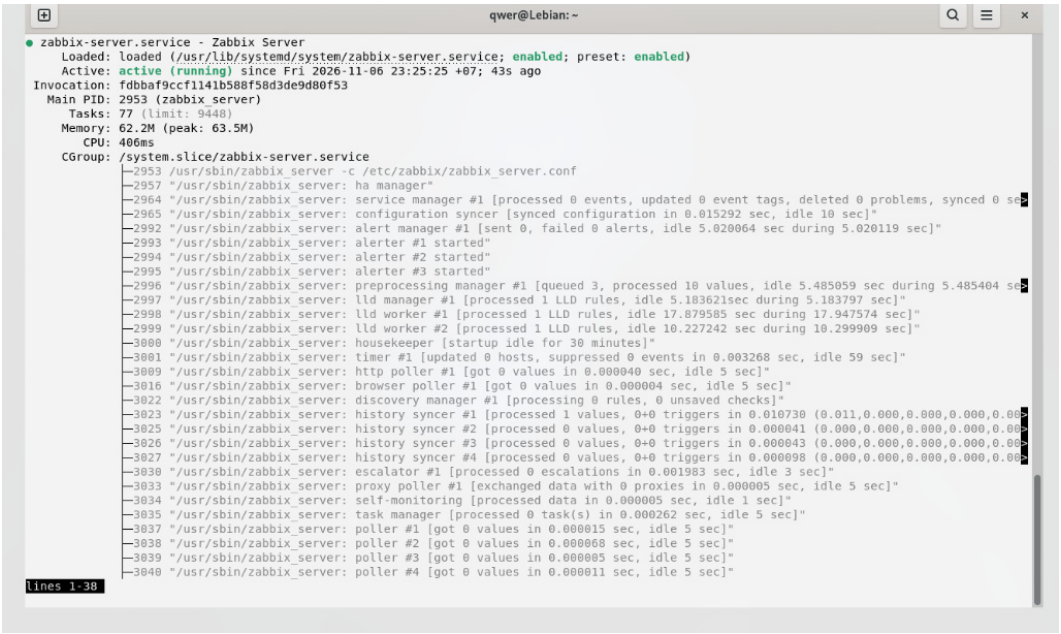


Рисунок 9. Первоначальный экран мастера установки Zabbix в браузере

На этапе проверки требований PHP все пункты прошли успешно. На шаге Установка возникла ошибка из-за того, что веб-сервер не мог автоматически сохранить файл zabbix.conf.php из-за прав доступа.

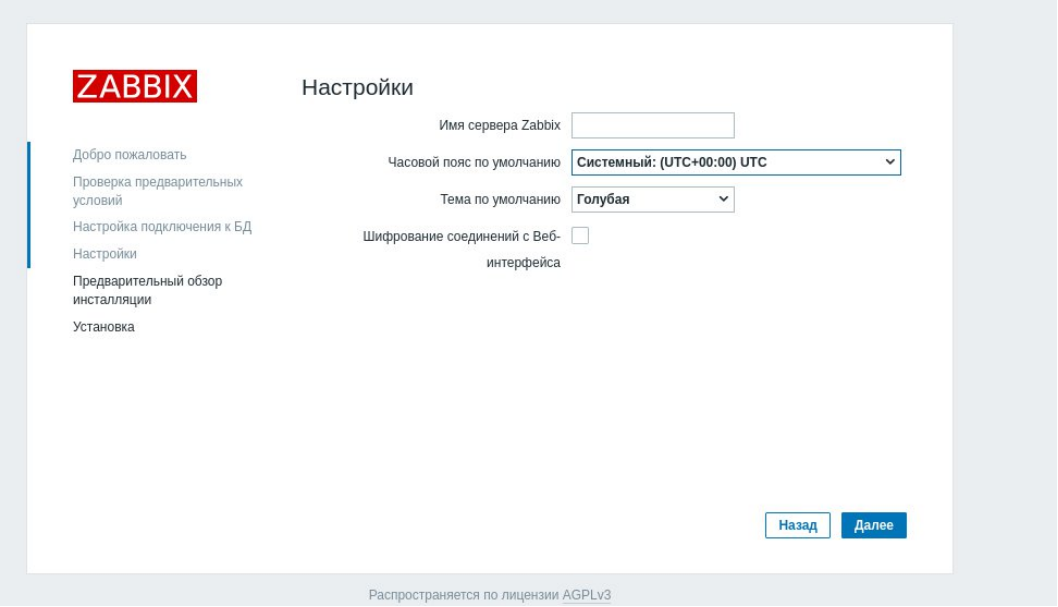


Рисунок 10. Ошибка автосохранения конфигурационного файла zabbix.conf.php

Файл конфигурации был создан вручную в терминале, и ему были назначены права владельца www-data:www-data. После этого установка в браузере успешно завершилась.

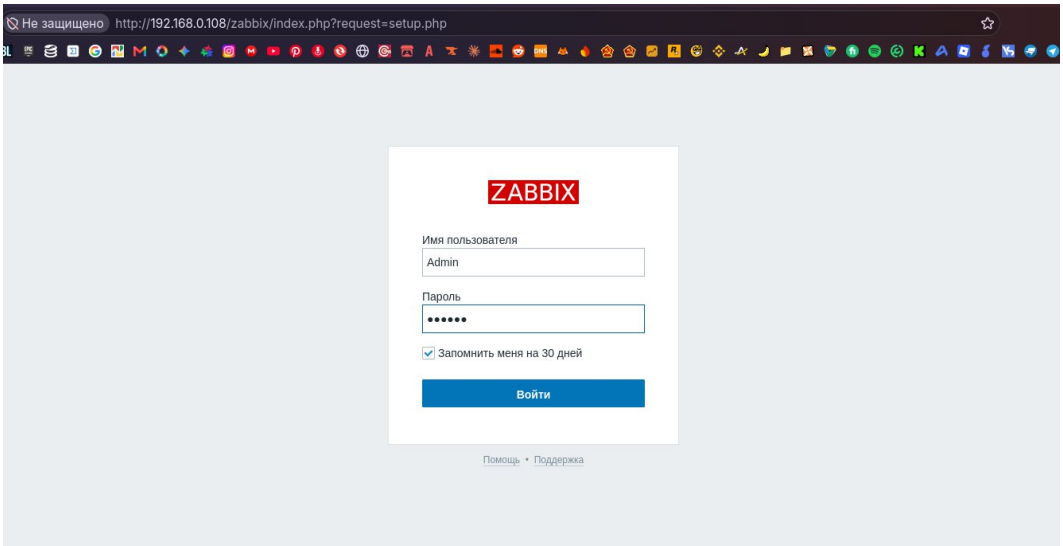


Рисунок 11. Успешное завершение установки веб-интерфейса

2.5. Вход в систему и проверка

На странице входа были введены стандартный логин Admin и пароль zabbix.

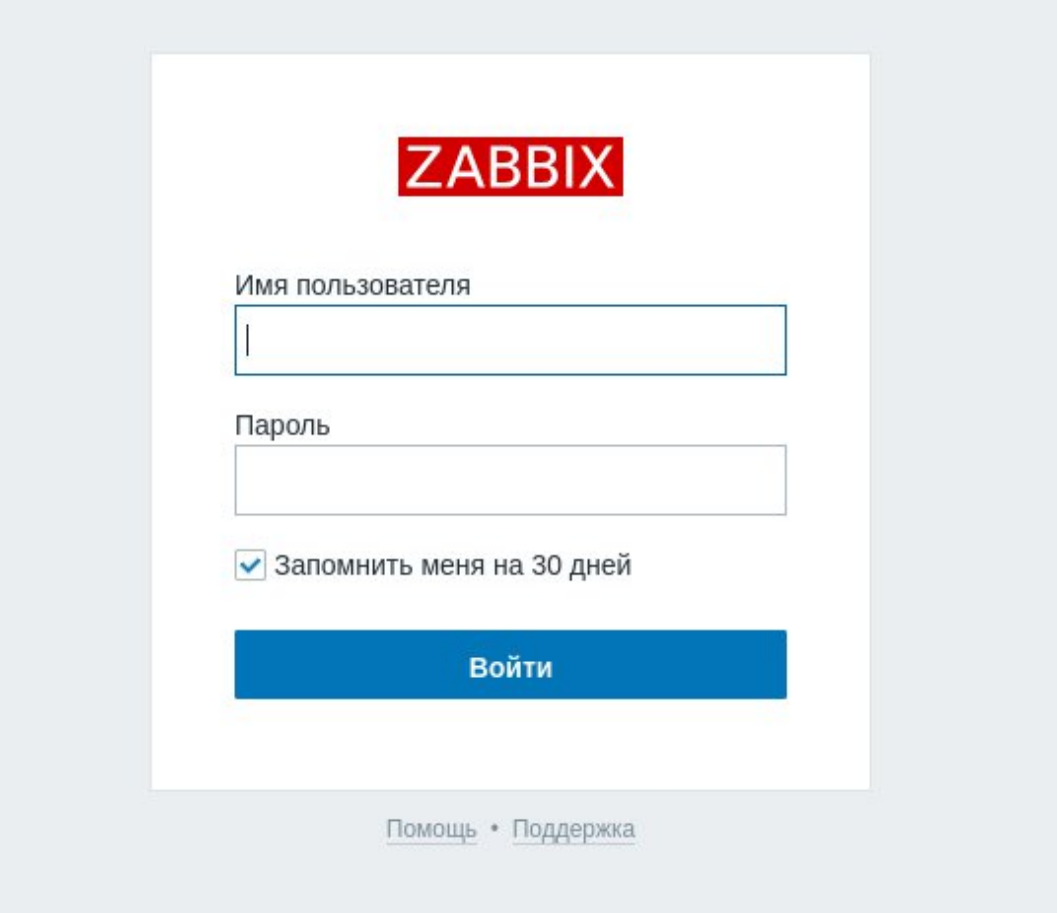


Рисунок 12. Форма входа в веб-интерфейс Zabbix

После входа открылась главная панель (Global view). Сервер Zabbix находится в статусе 1 Доступен, графики процессора и памяти работают и показывают текущие данные.

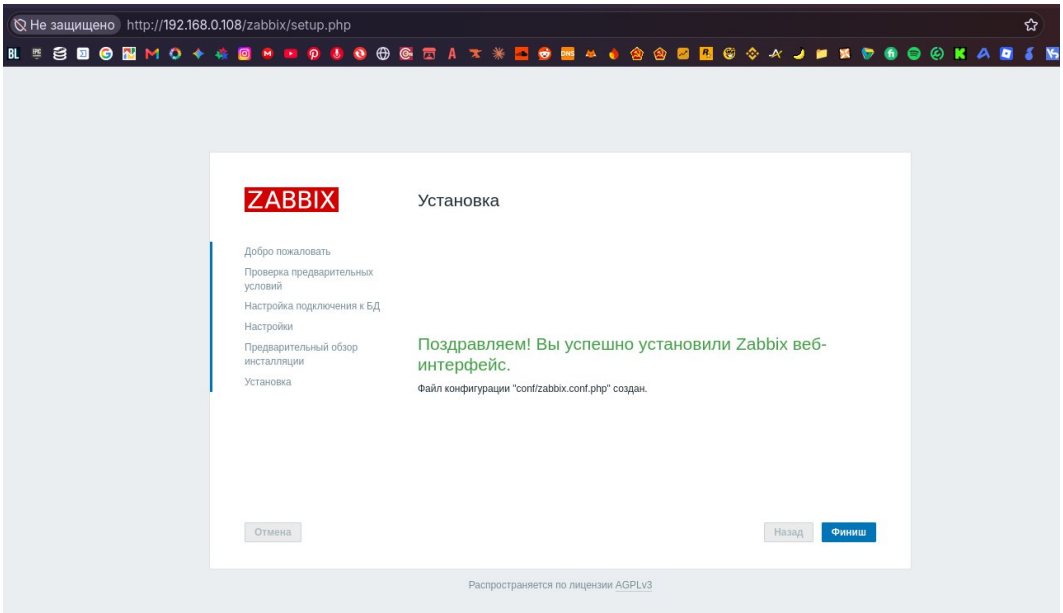


Рисунок 13. Главный экран Zabbix с работающим мониторингом

3. Вывод

В ходе выполнения работы были успешно установлены и настроены все компоненты Zabbix 7.4, MariaDB и Apache2 в Debian 13. Была настроена сеть между хостом и виртуальной машиной, а также решены возникшие проблемы с папками агента и правами на файл конфигурации. Система полностью работает и собирает данные.